

2025 学年第一学期期末抽测七年级科学试题卷

考生须知：

1. 本卷分试题卷 I、试题卷 II 和答题卷。试题卷共 8 页，有 4 个大题，32 个小题。满分为 120 分，考试时间为 100 分钟。
2. 请将学校、姓名、班级、准考证号分别填写在答题卷的规定位置上。
3. 答题时，把试题卷 I 的答案在答题卷 I 上对应的选项位置用 2B 铅笔涂黑、涂满。将试题卷 II 答案用黑色字迹钢笔或签字笔书写，答案必须按照题号顺序在答题卷 II 各题目规定区域内作答，做在试题卷上或超出答题区域书写的答案无效。

试 题 卷 I

一、选择题（本大题共 20 小题，每题 2 分，共 40 分。请选出每小题中一个符合题意的选项，不选、多选、选错均不给分）

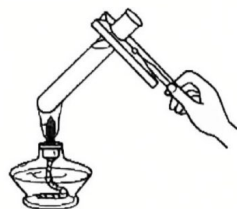
1. 《2025 年国务院政府工作报告》提出积极推进美丽中国先行区建设。建设美丽中国，下列做法正确的是（ ▲ ）
A. 开私家车符合绿色出行原则
B. 未经处理的污水可以适度排放
C. 生活垃圾来自自然，无需分类处理
D. 企业进行绿色转型，实现清洁生产和循环经济
2. 秋冬季流感高发，多地出现聚集性疫情，已知流感的核心诊断方法之一为：采集发病 1-7 天内患者的血液或呼吸道分泌物样本，检测流感病毒核酸或抗原。这个过程属于科学探究中的（ ▲ ）
A. 提出问题
B. 作出猜想与假设
C. 收集证据
D. 得出结论
3. 科学的进步离不开科学家们不懈的探索，关于科学家及其贡献说法正确的是（ ▲ ）
A. 麦哲伦通过环球航行，提出了大陆漂移假说
B. 胡克最先用显微镜观察细胞，建立了细胞学说
C. 伽利略最早用自制望远镜观察宇宙，提出了日心说
D. 巴斯德通过实验证明肉汤变质是空气中的细菌引起的，否定了“自然发生说”
4. 规范操作是实验成功的关键。下列实验操作正确的是（ ▲ ）



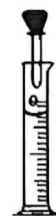
A. 倾倒液体



B. 点燃酒精灯



C. 加热液体



D. 滴加液体

5. 科学研究离不开对物体的定量描述。小科在测量科学书的宽度时，测量值分别为：18.46cm、18.45cm、18.47cm、18.56cm，测量结果应记为（ ▲ ）
A. 18.46cm
B. 18.47cm
C. 18.45cm
D. 18.49cm



6. 图为宇树科技研发的机器人在世界机器人大赛中参加拳击比赛的场景。

机器人区别于生物的依据是 (▲)

- A. 不能运动
B. 不需要能量
C. 不能生长和发育
D. 不能对外界刺激作出反应



(第6题图)

7. 图为莲雾, 一种热带水果, 在我国广东、福建、台湾等地广泛种植。因其果肉饱满、汁水充沛, 深受人们的喜爱。从细胞结构的角度分析, 莲雾的汁液主要来自 (▲)

- A. 细胞质
B. 液泡
C. 细胞核
D. 细胞膜



(第7题图)

8. 图为近期在浙江临安发现的新物种华东林猬, 科研人员认为它是哺乳动物, 依据是该生物 (▲)

- A. 用肺呼吸
B. 体温恒定
C. 有脊椎骨
D. 胎生哺乳



(第8题图)

9. 诗人刘禹锡在《陋室铭》中写道“苔痕上阶绿, 草色入帘青”。从科学角度分析, 诗句中“苔痕”所指代的植物, 与王安石《梅花》“墙角数枝梅, 凌寒独自开”中“梅”的主要植物类型分别是 (▲)

- A. 苔藓植物、被子植物
B. 苔藓植物、裸子植物
C. 藻类植物、苔藓植物
D. 被子植物、蕨类植物

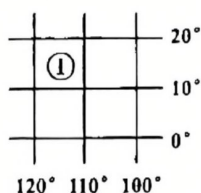
10. 位于浙江天台的华顶国家森林公园, 生态环境良好, 有云豹、毛冠鹿、猴面鹰、华顶杜鹃等多种国家珍稀保护动植物, 是天然的动植物资源宝库。下列可以看作一个生态系统的是 (▲)

- A. 华顶国家森林公园中的非生物环境
B. 华顶国家森林公园中的全部动物和非生物环境
C. 华顶国家森林公园中的全部生物和非生物环境
D. 华顶国家森林公园中的云豹、毛冠鹿、猴面鹰、华顶杜鹃等动植物

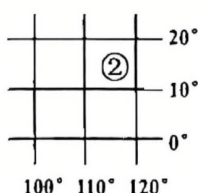
11. “坐地日行八万里”, 虽无法直接感知, 但生活中许多现象都与地球自转有关。下列与地球自转有关的是 (▲)

- A. 科考队在北极点附近考察时, 发现了极昼和极夜现象
B. 宁波的同学注意到, 夏季的晚上7点天还亮, 而冬季下午5点就天黑了
C. 小科上午7点起床时天已亮, 晚上10点睡前天已黑, 这种交替每天都发生
D. 海南岛的居民全年穿短袖的时间很长; 而哈尔滨的居民只有夏天才能穿短袖

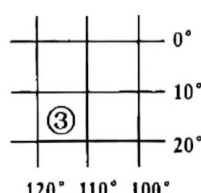
12. 近年来, 部分东南亚国家与我国在南海相关问题上存在争端, 其中菲律宾多次在我国黄岩岛、仁爱礁海域蓄意挑起事端, 破坏区域和平稳定。黄岩岛 (15° N, 117° E) 的位置大致为 (▲)



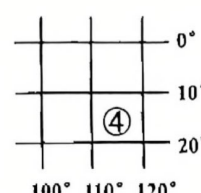
A. 区域①



B. 区域②



C. 区域③

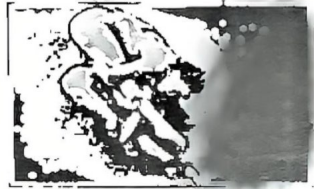


D. 区域④



13. 每仰望星空，总让人心生好奇——我们赖以生存的地球，究竟位于宇宙中的哪个位置？下列地球所处天体系统从小到大排列，正确的是（ ▲ ）
- A. 地月系→太阳系→银河系→宇宙
- B. 地月系→太阳系→河外星系→宇宙
- C. 地月系→太阳系→银河系→河外星系→宇宙
- D. 地月系→太阳系→河外星系→银河系→宇宙

14. 2025 年 11 月，第十五届全运会在广州召开，上海队陈芋汐、掌敏洁在女子双人跳水项目中夺冠。图为她们的精彩瞬间，动作基本同步，下列说法正确的是（ ▲ ）



（第 14 题图）

15. 2025 年 1 月，西藏日喀则市定日县发生 6.8 级地震，震源深度 10 公里，直接经济损失 89.45 亿元。看图分析，此次地震破坏巨大，主要是位于什么板块的交界处（ ▲ ）



（第 15 题图）

16. 近数十年来，受过度捕捞、环境污染等影响，白鳍豚的栖息地不断遭到破坏，目前已处于功能性灭绝的状态。在长江流域，濒危的动物还有江豚、扬子鳄等。下表为这三种动物的分类地位，说法正确的是（ ▲ ）

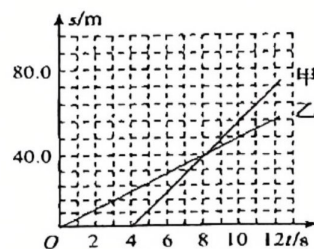
分类等级	白鳍豚	江豚	扬子鳄
界	动物界	动物界	动物界
门	脊索动物门	脊索动物门	脊索动物门
纲	哺乳纲	哺乳纲	爬行纲
目	鲸下目	鲸下目	鳄形目
科	白鳍豚科	鼠海豚科	短吻鳄科
属	白鳍豚属	江豚属	鼈属
种	白鳍豚	长江江豚	扬子鳄

- A. 白鳍豚和江豚属于同科不同属
- B. 白鳍豚和扬子鳄属于同门不同纲
- C. 江豚和白鳍豚的亲缘关系比江豚和扬子鳄更远
- D. 江豚和白鳍豚的共同特征比白鳍豚和扬子鳄少
17. 在科学研究中，若实际研究对象难以直接观测或实验条件无法直接达成，常通过建立模型开展研究。运用了该方法的是（ ▲ ）
- A. 根据形态结构特征，对校园内的植物进行分类
- B. 用放大镜观察蜗牛，研究蜗牛的触角、口等结构
- C. 通过三球仪，研究日、地、月的相对位置和运动规律
- D. 通过观察月食时地球在月球上的影子，推断地球是球体



18. 为准备运动会, 甲、乙两同学在操场直道开展田径训练, 图为他们运动路程随时间的变化, 说法正确的是 (▲)

- A. 乙同学比甲同学晚出发 4 秒
B. 甲乙两同学运动的总路程相等
C. 4~8 秒, 甲同学在进行加速运动
D. 4~8 秒, 甲同学的速度大于乙同学



(第 18 题图)

19. 洗完衣服后, 我们总想让衣服更快晾干。为探究影响湿衣服晾干快慢的因素, 小科设计了四组对照实验(衣服材质、大小、初始潮湿程度均相同)。关于实验设计与结论的说法正确的是 (▲)

实验组	放置环境	铺展情况	衣服状态
①	室内阴凉处, 无风吹	展开平铺	较湿润
②	室内阴凉处, 无风吹	折叠堆放	湿润
③	室内向阳处, 无风吹	展开平铺	干燥
④	室内阴凉处, 有风扇吹	展开平铺	较干燥

- A. ①和②对照, 可探究温度对晾干快慢的影响
B. ①和③对照, 可探究表面积对晾干快慢的影响
C. ①和④对照, 可探究空气流速对晾干快慢的影响
D. ②和③对照, 可得出衣服折叠堆放比展开平铺晾干得快

20. 图为华为智能眼镜, 其设计融合了人体工学、智能传感、磁吸充电等多项技术, 可通过手势操控接听电话、播放音频, 且磁吸快充 10 分钟可支持 3 小时聆听。下列关于该眼镜特性与科学原理的对应关系, 说法不正确的是 (▲)



(第 20 题图)

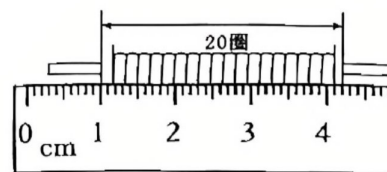
- A. 镜框设计的核心是提升佩戴时的舒适度与实用性
B. 智能眼镜的磁吸充电过程中电能直接转化为声能
C. 具备防尘抗水能力且适配户外骑行, 体现了技术产品的设计需考虑使用环境
D. 搭载的传感器能识别手势操控, 体现了技术产品通过获取信息实现功能的特征

试题卷 II

二、填空题(本大题共 6 小题, 每空 2 分, 共 36 分)

21. 图为某同学测量铁丝的直径的方法, 他将铁丝紧密缠绕在铁钉上, 回答问题:

- (1) 刻度尺的分度值为 ▲ cm, 铁丝的直径为 ▲ cm。
(2) 下列测量方法中与测量铁丝直径的方法类同的是 ▲。

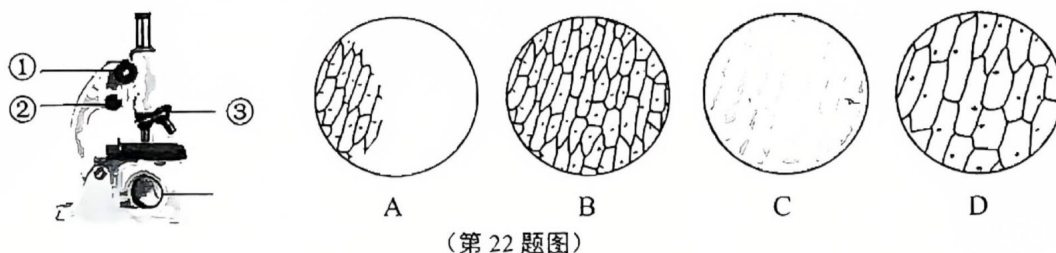


(第 21 题图)

- A. 测量金属块长度, 共 3 次, 然后取平均值
B. 用天平测出 100 枚回形针的质量, 再除 100 即为一枚回形针的质量
C. 测出课本厚度, 数出纸张数, 课本的厚度除纸张数即为一张纸的厚度
D. 用尺测出自行车轮的周长, 推着自行车从学校到家, 数出车轮转的圈数, 周长乘圈数即为学校到家的距离

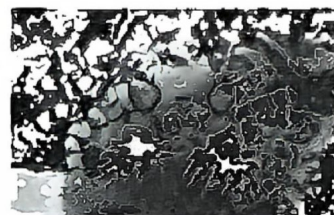


22. 某同学用显微镜观察洋葱鳞片细胞，视野所见细胞如下，回答问题：



- (1) 制作洋葱鳞片细胞的临时装片时，需要在载玻片中央滴一滴 ▲。
- (2) 从图 A 到 B，需向 ▲ 移动装片，从图 C 到 D 需调节 ▲ (填序号)。
- (3) 洋葱细胞能紧密排列，撑起植物体是因为具有 ▲ (填结构)。

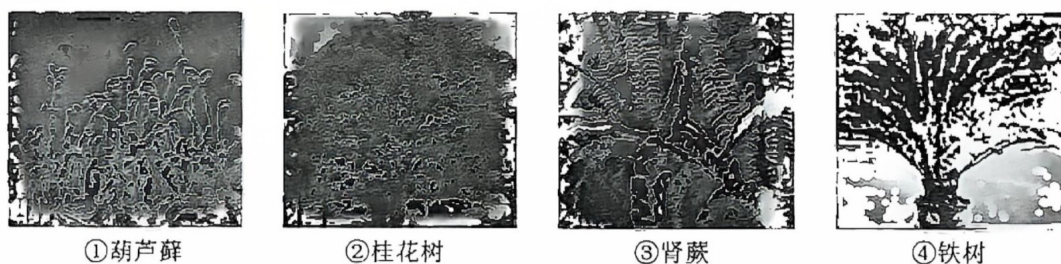
23. 图为印度—西太平洋海域的花纹细螯蟹，因独特行为得名“拳击蟹”。花纹细螯蟹的螯足会夹持海葵，移动时海葵随之挥舞，既能迷惑天敌，又能借助海葵麻痹并捕捉小型鱼虾；海葵则以花纹细螯蟹的食物残渣为食。小型鱼虾主要摄食海洋藻类，回答问题：



- (1) 花纹细螯蟹属于无脊椎动物中的 ▲ 动物。
- (2) 海葵与花纹细螯蟹之间的种间关系是 ▲。(填“捕食”、“竞争”或“互助”)
- (3) 根据以上信息，写出一条食物链 ▲。

(第 23 题图)

24. 图为某同学在调查校园植物活动中的观察，回答问题：

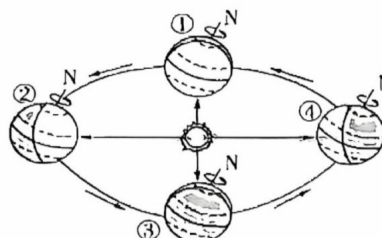


- (1) 葫芦藓按根、茎、叶的分化程度，属于 ▲ 植物。
- (2) 桂花树和铁树的区别是 ▲。
- (3) 请按由低等到高等的顺序对四种植物进行排序 ▲ (填序号)。

25. 今年 9 月 7 日夜间至 8 日凌晨，天空出现了一轮红月亮 (如图甲)，是典型的月全食现象，回答问题：



甲



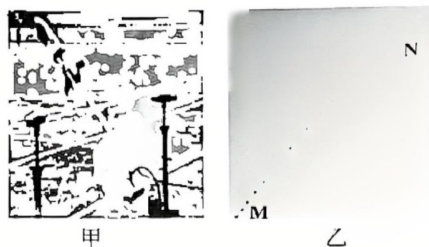
乙

(第 25 题图)

- (1) 月食发生的原因之一是光具有 ▲ 的特点。
- (2) 结合图乙，本次月全食发生时，地球的位置更接近 ▲ (填序号)；当地球位于 ▲ (填序号) 时，宁波地区的正午太阳高度角最大。



26. 小科用塑料瓶等材料制作了水火箭（如图甲），并在飞行测试中用频闪相机拍摄了水火箭从起飞点 M 向上运动到最高点 N 的全过程（如图乙），回答问题：



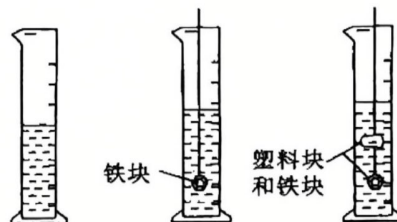
(第 26 题图)

- (1) 发射出的水火箭具有 能。
- (2) 水火箭在上升过程中 (填“始终加速”、“始终减速”、“先加速后减速”、“先减速后加速”)。

三、实验与探究题（本大题共 3 小题，每空 2 分，共 22 分）

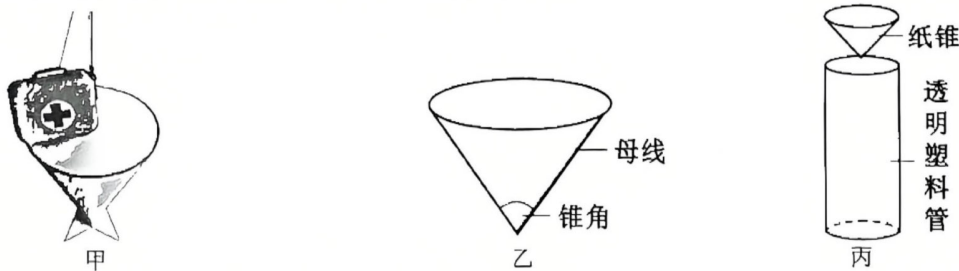
27. 某同学测量塑料块的体积，步骤如下：

- ①往量筒内倒入适量的水，记下水的体积 V_1 ；
- ②用细线拴住铁块，放入水中浸没，记下铁块和水的总体积 V_2 ；
- ③取出铁块，用细线把铁块和塑料块捆在一起浸没在量筒内的水中，记下总体积 V_3 ；
- ④计算出塑料块的体积。（细线体积忽略不计）



(第 27 题图)

- (1) 在①步骤中“适量”指的是 。
 - (2) 在量筒读数时，视线要与量筒内液体的 相平。
 - (3) 同学收集数据时，发现有一个数据是多余的，这一数据是 (选填“ V_1 ”、“ V_2 ”或“ V_3 ”)。
 - (4) 下列操作会导致测量塑料块体积偏小的是 。
 - A. 在步骤②时，铁块浸没水中深度过大
 - B. 在步骤②时，放入铁块后有水滴溅出
 - C. 在步骤③时，放入铁块和塑料块后仰视读数
 - D. 在步骤③时，投入铁块和塑料块后有水滴溅出
28. 无人机可空投急救包，现已广泛应用于野外救援。为避免急救包因落地速度过快受损，技术人员设计了“纸锥式减速安全舱”（如图甲），其减速效果直接影响急救包的完好率。下落速度可能与哪些因素有关？小科决定用纸锥进行模拟实验。



(第 28 题图)

【提出问题】：纸锥的下落速度可能与哪些因素有关？

【作出假设】：纸锥的下落速度与质量有关，质量越大，下落速度越快；纸锥的下落速度与锥角大小有关，锥角越小，下落速度越快。

【准备材料】：大小和材质相同的圆形纸片、透明塑料管、回形针、秒表。

【进行实验】：

- ①用圆形纸片分别制作出质量 2g、锥角 60° ；质量 2g、锥角 80° ；质量 4g、锥角 80° 的三个纸锥（通过添加回形针调整质量）；
- ②依次将三个纸锥放在透明塑料管顶部（如图丙）由静止释放，测量落地时间；
- ③重复 3 次并求平均值，整理实验数据如下：



组别	纸锥质量	锥角大小	平均落地时间
1	2g	60°	2.8s
2	2g	80°	3.2s
3	4g	80°	2.4s

【得出结论】: _____。

【交流与思考】: 还有哪些因素可能影响纸锥的下落速度?

- (1) 在③步骤中多次实验取平均值的目的是 _____。
- (2) 与直接下落相比, 纸锥在塑料管中下落的优点是 _____。
- (3) 根据表格数据, 总结本实验的结论 _____。
- (4) 若还想进一步探究“纸锥下落速度与母线长度的关系”(注: 母线指纸锥侧面上从顶点到底边边缘的线段), 请简要说明实验思路 _____。

29. 在制作昆虫标本时, 为快速毒死昆虫以保证标本完整, 常需使用毒瓶。然而, 使用化学品制作毒瓶往往需要接触剧毒试剂, 并不适合家庭操作。从安全性方面考虑, 部分天然材料也能作为毒瓶的毒剂。某科学兴趣小组为了探究苦杏仁对昆虫的毒害作用, 进行了如下实验:



(第 29 题图)

- ①取三个透明的玻璃瓶标为 A、B、C, 在 A 中加入少量的水和一定量的碎苦杏仁; 在 B 中加入和 A 等量的碎苦杏仁; 在 C 中加入与 A 等量的水。
- ②塞好瓶塞静置 2h 后, 打开瓶塞, 立即在各容器铁丝网上分别放入 10 只蚱蜢, 随即迅速塞好瓶塞, 观察并记录蚱蜢的状态如下表:

组别	每隔 1 分钟, 蚱蜢的状态			
	1min	2min	3min	4min
A 组	活跃	活跃	不活跃	大部分死亡
B 组	活跃	活跃	活跃	活跃
C 组	活跃	活跃	活跃	活跃

- (1) 本实验对蚱蜢选择的要求 _____。
- (2) 设置 C 组的目的是 _____。
- (3) 根据实验结果, 推测 A 组蚱蜢死亡的原因 _____。

四、综合题 (本大题共 3 小题, 第 30 题 6 分, 其余每空 2 分, 共 22 分)

30. 象山港大桥全长约 8.26 千米, 创下多项国内桥梁建设纪录。大桥南北两端设区间测速, 正常天气下最高限速 100km/h、最低限速 80km/h, 回答问题 (结果保留两位小数)。

- (1) 一辆汽车匀速通过大桥用时 5 分钟, 计算说明该车是否超速?
- (2) 按照交通规则行驶, 求汽车通过大桥需要的安全时间范围。

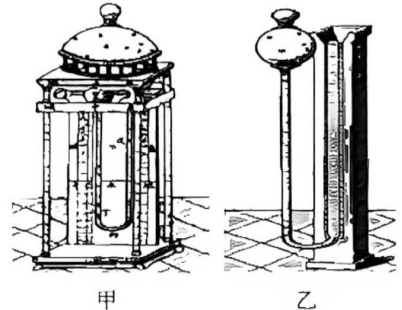
31. 在课堂上了解伽利略温度计后, 有同学产生了疑问: 我国古代是如何指示温度的呢? 是否存在类似温度计的发明或设计? 同学们围绕这个问题查阅了相关资料。



资料一：春秋战国时期，《吕氏春秋》记载“见瓶水之冰，而知天下之寒”，这种被称为“冰瓶”的器具，通过观察水是否结冰或冰是否融化，推测气温的降低与回升，是先秦时期我国古人感知温度变化的工具。

资料二：到了魏晋南北朝时期，出现了“照子”。古人在烧制陶瓷时，会用泥胚制成的“照子”来判别窑火温度和试验釉色，但其测温依赖窑工经验，无法定量、精确检测。

资料三：最早把温度计相关知识引进我国的是在清康熙年间，传教士南怀仁在《灵台仪象图》中绘制其制作的温度计（图甲），其内部为U形玻璃管结构（图乙），左侧连通玻璃球，右侧开口，管内注入水或烧酒。当玻璃球内的气体受外界影响膨胀或收缩时，管内液体也随之升降，并通过管壁刻度指示温度。



（第31题图）

- (1) 南怀仁温度计的原理为 ▲；当环境温度升高时，玻璃球内气体膨胀，U形管中 ▲（填“左”或“右”）侧液面会上升。
- (2) 对比冰瓶、南怀仁温度计和现代液体温度计，下列说法不正确的是 ▲。

- A. 冰瓶无法定量指示温度，精度最低
- B. 照子的测温原理与其他三者完全相同
- C. 三者都利用了物质的热胀冷缩或状态变化规律
- D. 现代液体温度计的玻璃泡相当于南怀仁温度计的玻璃球

- (3) 结合科学知识，为冰瓶设计改进方案，使其能初步定量指示温度： ▲。

32. 为拓宽大家的视野，班主任为班级订购了一批杂志书刊，这就带来了收纳的难题。为此，小科决定设计并制作一款简易书架，其具体实践步骤如下：

- a. 制作简易书架，编写使用说明书；
- b. 收集信息，选择合适的材料和工具，绘制草图；
- c. 向同学分享书架的制作方法和使用技巧；
- d. 根据测试结果调整书架的层板间距或支撑结构；
- e. 对书架进行测试，并结合评价量表打分；
- f. 了解现有简易书架的设计特点、制造方法以及验收标准。



（第32题图）

- (1) 工程实践的一般过程为：明确问题→设计方案→实施计划→检验作品→改进完善→发布成果。则小科实践步骤的顺序为 ▲（按序填字母）。
- (2) 为使书架能收纳不同大小的书籍，在步骤b中应收集的信息有 ▲（合理即可）。
- (3) 最终选择了木板作为主要材料，并设计了如下评价量表：

评价指标	优秀	合格	待改进
材料	容易获得、环保	容易获得、不环保	待填①
承重能力	可承载40本书刊以上（大于10kg）	可承载30本书（约7.5kg）	可承载少于20本书刊（不足5kg）
待填②	放置书籍后无倾斜、晃动	轻微晃动但不影响使用	易倾斜、甚至倾倒

补全书架评价量表：① ▲；② ▲。

